

Guia Matemático para as Provas do Paper

Informational Power Through Pivotality: How Consensus Can Benefit a Hegemon

Documento auxiliar de estudo

2026-08-30

Contents

1	Como usar este guia	2
1.1	Roteiro de estudo sugerido	3
1.2	Mini-glossário	3
1.3	Notação essencial	4
2	Mapa: resultado do paper para pré-requisito	4
3	Jogos finitos, indução retroativa e unidades de tempo	5
3.1	A ideia matemática	5
3.2	Exemplo: benchmark público	6
3.3	Conexão com o paper	6
3.4	Exercícios	6
4	Probabilidade condicional, crenças e racionalidade sequencial	7
4.1	Bayes no interior	7
4.2	Suporte nos endpoints	7
4.3	Voto as-if-pivotal e T^Y	7
4.4	Conexão com o paper	8
4.5	Exercícios	8
5	Thresholds, cutoffs e funções afins	8
5.1	Redução por thresholds	8
5.2	Lema do sinal afim	9
5.3	Cutoffs, igualdade e seleção	10
5.4	Conexão com o paper	10
5.5	Exercícios	10
6	Coalizões, incentivos e redução a candidatos finitos	10
6.1	Contagem mínima de votos	10
6.2	Partição de casos	11
6.3	Factibilidade e uso integral da pie	11

6.4	Conexão com o paper	11
6.5	Exercícios	12
7	Provas de inexistência por exaustão e desvio	12
7.1	Existência exige resposta em toda proposta	12
7.2	O desvio $s^\dagger$	12
7.3	Por que o endpoint é diferente	13
7.4	Conexão com o paper	13
7.5	Exercícios	13
8	Correspondências, conjuntos exatos e diferenças de diferenças	14
8.1	Funções set-valued	14
8.2	Segmentos afins e peso comum	14
8.3	Exemplo completo de rendas	14
8.4	Álgebra dos sinais	16
8.5	Conexão com o paper	16
8.6	Exercícios	16
9	Referências para aprofundamento	16
10	Soluções dos exercícios	17
10.1	Soluções: indução retroativa e tempo	17
10.2	Soluções: Bayes, crenças e votação	18
10.3	Soluções: thresholds e cutoffs	18
10.4	Soluções: coalizões e candidatos	19
10.5	Soluções: inexistência	20
10.6	Soluções: correspondências e conjuntos	20
11	Checklist de domínio	21

1 Como usar este guia

Este guia explica a matemática efetivamente usada nas provas de *Informational Power Through Pivotality: How Consensus Can Benefit a Hegemon*, na versão congelada de `formal_model_v6.Rmd` de 25 de agosto de 2026. Ele não é um livro-texto geral. Seu objetivo é permitir que o leitor reconstrua cada resultado do paper, reconheça os pontos delicados e saiba verificar sozinho se uma derivação está correta.

O leitor-alvo conhece álgebra, cálculo de uma variável, probabilidade básica e teoria dos jogos em nível de graduação. Tudo que vai além disso é desenvolvido aqui. Em particular, o paper não usa Brouwer, Kakutani, Tarski, Topkis, Perron-Frobenius, integração de Lebesgue ou programação dinâmica infinita. A dificuldade não está em teoremas avançados, mas em cinco disciplinas:

1. resolver o jogo na ordem correta;
2. comparar payoffs na mesma data;
3. atualizar crenças apenas com informação que uma ação pode revelar;
4. manter juntos estratégias, payoffs e outcomes do mesmo equilíbrio;

5. provar inexistência sem transformar uma lacuna em um payoff fictício.

1.1 Roteiro de estudo sugerido

Etapa	Foco	Meta de domínio
1	Seções 1 e 2	Reconstruir o timing e transportar corretamente valores de R2 para R1.
2	Seções 3 e 4	Derivar os cutoffs e a correspondência de maioria sem consultar o paper.
3	Seção 5	Reproduzir a prova de inexistência em unanimidade perfil por perfil.
4	Seção 6	Calcular RI_M , RI_U e ΔRI preservando conjuntos exatos.
5	Exercícios e soluções	Resolver primeiro sem olhar a solução; depois explicar cada erro em voz alta.

Um bom teste final é conseguir explicar por que o paper é matematicamente finito e algébrico, mas ainda assim exige cuidado game-teórico: a racionalidade sequencial precisa valer também depois de propostas fora do caminho.

1.2 Mini-glossário

Símbolo ou termo	Significado
PBE	Equilíbrio perfeito bayesiano: estratégias sequencialmente racionais e crenças atualizadas por Bayes onde possível.
R1, R2	Primeira e segunda rodadas de barganha. R2 é terminal.
IC	Restrição de incentivo: desigualdade que impede um desvio lucrativo.
as-if-pivotal	Um weak responder compara sim e não condicionalmente ao caso em que seu voto decide o resultado.
T^Y	Em indiferença esperada exata no problema relevante, o votante escolhe sim.
pooling	Os dois tipos de H tomam a mesma ação ou recebem a mesma oferta aceita.

Símbolo ou termo	Significado
screening	A oferta separa comportamentos: o tipo baixo aceita e o alto rejeita.
exclusão correspondência	A maioria aprova sem o voto de H , com $y = 0$. Função set-valued: associa a cada parâmetro um conjunto, possivelmente vazio, de equilíbrios ou payoffs.

1.3 Notação essencial

Há um hegemon H e $m \geq 3$ weak states. O total de jogadores é $N = m + 1$, e a quota de maioria é

$$q = \left\lfloor \frac{N}{2} \right\rfloor + 1.$$

O tipo de H é $\theta \in \{0, 1\}$, com prior $\nu = \Pr(\theta = 1)$. Os desacordos satisfazem $0 < o_0 < o_1 < 1$, e $\beta \in (0, 1)$ é o fator de desconto de uma rodada. Um pacote é

$$s = (y, (x_j)_{j \neq i}, r_i), \quad y + \sum_{j \neq i} x_j + r_i \leq 1.$$

Aqui y é a concessão a H , x_j é o pagamento ao weak responder j e r_i é o residual do proponente. Os objetos derivados mais usados são

$$w = \frac{\beta}{m}, \quad t_\theta = \beta o_\theta, \quad \nu^* = \frac{o_1 - o_0}{1 - o_0},$$

e

$$a_\theta = (1 - \beta)o_\theta, \quad d = \beta(o_1 - o_0), \quad k = \beta o_1 - o_0.$$

Os vetores de payoff de H são sempre ordenados como tipo baixo/tipo alto.

2 Mapa: resultado do paper para pré-requisito

Tabela 3: Mapa completo dos resultados formais para as ferramentas matemáticas.

Resultado	Ferramenta	Função na prova
Proposição 1: benchmark com tipo público	Indução retroativa, desconto, contagem de coalizão e minimização de custo	Resolve R2, transporta continuações uma vez e compara comprar H com comprar um weak vote.

Resultado	Ferramenta	Função na prova
Proposição 2: jogos privados terminais	Redução por thresholds, valor esperado e função afim	Reduz um contínuo de ofertas a o_0 e o_1 , e deriva ν^* .
Proposição 3: correspondência privada de maioria	Incentivos pivotais, candidatos finitos, diferenças afins e partição de casos	Obtém exclusão, screening e pooling; demonstra que delay é dominado.
Proposição 4: correspondência privada de unanimidade	Bayes, preservação de suporte, racionalidade sequencial e prova por exaustão	Constrói os dois domínios de existência e elimina os quatro perfis puros na célula intermediária.
Proposição 5: contraste privado	Álgebra vetorial e subtração componente a componente	Compara os vetores privados sob as duas regras sem misturar tipos.
Proposição 6: rendas informacionais	Diferença de correspondências e benchmark contrafactual	Calcula RI_M e RI_U preservando células vazias e multiplicidade.
Proposição 7: diferença de diferenças	Álgebra de conjuntos, imagens afins e análise de sinal	Calcula ΔRI , inclusive o segmento exato com peso comum λ .
Apêndice C.1: equivalência nos endpoints	Suporte de distribuições degeneradas	Mostra que $\nu = 0$ e $\nu = 1$ são jogos literais de informação completa, não limites laterais.
Apêndice C.2: conjuntos exatos	Segmentos afins e envelopes marginais	Impede transformar uma linha atingível em um retângulo não atingível.
Apêndice C.3: valores trabalhados	Substituição numérica e auditoria de unidades	Reproduz cutoffs, vetores privados, benchmarks e rendas na ilustração.

3 Jogos finitos, indução retroativa e unidades de tempo

3.1 A ideia matemática

Um jogo de duas rodadas deve ser resolvido de trás para frente. Isso não é apenas uma convenção de exposição. A ação ótima em R1 depende dos valores de continuação gerados em R2. Se R2 ainda não estiver resolvida, a restrição de incentivo de R1 contém um objeto desconhecido.

Definição 3.1 (Valor de continuação). *O valor de continuação de um jogador depois de uma história pública h é o payoff esperado que ele obtém no subjogo iniciado em h , dadas as estratégias e crenças do assessment.*

Teorema 3.2 (Indução retroativa com desconto de uma rodada). *Considere um jogo finito com uma rodada terminal R2 e uma rodada anterior R1. Se $C_i(h)$ é o valor de R2 em unidades da data de R2, então a alternativa de continuar depois de h , avaliada em R1, vale $\beta C_i(h)$. O fator β aparece exatamente uma vez. Um payoff realizado imediatamente em R1 não recebe esse fator.*

Intuição. O desconto é uma conversão de unidades, como converter uma quantia futura para valor presente. Multiplicar duas vezes desconta duas rodadas, que não existem. Não multiplicar confunde pagamentos em datas diferentes.

3.2 Exemplo: benchmark público

Em R2 sob maioria, um proponente fraco pode passar sem H , pagando zero aos respondentes. Por simetria de reconhecimento, antes do sorteio cada weak state tem valor esperado $(1/m)$. Em R1, portanto, o preço de um weak vote é

$$w = \beta \frac{1}{m}.$$

Se o tipo público de H tem desacordo o , sua continuação de R2 é o , e seu preço em R1 é βo . Incluir H economiza um weak vote. Logo,

$$\text{custo de inclusão} = (q - 2)w + \beta o,$$

enquanto

$$\text{custo de exclusão} = (q - 1)w.$$

Incluir é fracamente mais barato se e somente se

$$(q - 2)w + \beta o \leq (q - 1)w \iff o \leq \frac{1}{m}.$$

Esse cálculo entrega o cutoff público $1/m$. Note que q cancela porque a comparação troca exatamente um voto de H por exatamente um weak vote.

3.3 Conexão com o paper

A Proposição 1 usa esta lógica quatro vezes: resolve maioria em R2, resolve unanimidade em R2, transporta os valores para R1 e compara coalizões. A prova da Proposição 3 também usa o fato de que delay vale apenas w para o proponente reconhecido de R1, enquanto exclusão imediata vale $E = 1 - (q - 1)w$.

Um erro típico é comparar o_θ , realizado por exclusão em R1, com o_θ de R2 sem descontar o segundo. A diferença

$$a_\theta = o_\theta - \beta o_\theta = (1 - \beta)o_\theta$$

é exatamente a cunha temporal que reaparece nos contrastes institucionais.

3.4 Exercícios

1. Com $m = 4$, $q = 3$ e $\beta = 0.9$, calcule w , o custo de inclusão quando $o = 0.20$ e o custo de exclusão.
2. Mostre algebricamente que o cutoff público não depende de q , desde que incluir H substitua exatamente um weak responder.
3. Prove que $E - w = 1 - \beta q/m > 0$ quando $\beta < 1$ e $q \leq m$.

4. Explique por que um desacordo realizado em R1 deve entrar sem desconto, mas o mesmo desacordo realizado após falha em R2 entra como βo_θ na decisão de R1.
5. Suponha, apenas para este exercício, três rodadas com o mesmo fator β . Qual é o valor em R1 de um payoff z realizado em R3? Por que essa resposta não deve ser usada no paper de duas rodadas?

Soluções na Seção 10.1.

4 Probabilidade condicional, crenças e racionalidade sequencial

4.1 Bayes no interior

Definição 4.1 (Regra de Bayes). *Se uma ação a pode ser tomada pelos tipos baixo e alto com probabilidades $\sigma_0(a)$ e $\sigma_1(a)$, e o prior do tipo alto é ν , então, sempre que o denominador for positivo,*

$$\Pr(\theta = 1 \mid a) = \frac{\nu \sigma_1(a)}{(1 - \nu) \sigma_0(a) + \nu \sigma_1(a)}.$$

Se os dois tipos escolhem a com probabilidade um, o posterior continua igual a ν . Se apenas o tipo alto escolhe a , o posterior é um. Se apenas o tipo baixo escolhe a , é zero. Se nenhum tipo escolhe a , Bayes não determina a crença porque a fórmula tem denominador zero.

Definição 4.2 (PBE na forma usada pelo paper). *Um assessment contém estratégias para todo information set e um sistema de crenças. Ele é um PBE quando cada ação prescrita maximiza o payoff esperado em seu information set e as crenças seguem Bayes onde a atualização é definida. O paper acrescenta estratégias puras no ballot, no-signaling-what-you-don't-know, preservação do suporte nos endpoints, comparação as-if-pivotal para weak responders e T^Y na igualdade esperada exata.*

Intuição. Um equilíbrio não descreve apenas o que acontece no caminho. Ele também precisa dizer como cada jogador responderia a toda proposta factível que poderia ser desviada. Essa obrigação é decisiva para a prova de inexistência da Proposição 4.

4.2 Suporte nos endpoints

O suporte de uma distribuição é o conjunto de tipos com probabilidade positiva. No paper, uma crença posterior nunca pode atribuir probabilidade positiva a um tipo que está fora do suporte do prior. Assim:

$$\nu = 0 \implies \Pr(\theta = 1 \mid h) = 0 \quad \text{para toda história } h,$$

e analogamente, se $\nu = 1$, todo posterior é um. Esta é uma condição declarada do conceito de solução, não uma consequência automática de PBE em priors degenerados.

4.3 Voto as-if-pivotal e T^Y

Considere um weak responder j . Condicionalmente ao evento em que seu voto decide entre passagem e falha, ele compara

$$x_j \text{ com } \beta C_j(h^N).$$

Se o primeiro é maior, vota sim; se é menor, vota não; na igualdade, T^Y seleciona sim. Para H , a comparação é feita tipo por tipo. T^Y fecha o conjunto de ofertas aprováveis: o proponente pode pagar exatamente o valor de reserva, em vez de precisar oferecer “reserva mais epsilon”.

Exemplo 4.3 (Posterior depois de um voto separador). *Se no perfil prescrito o tipo baixo vota sim e o alto vota não, e $0 < \nu < 1$, Bayes implica posterior zero após sim e um após não. Um tipo que prefira a continuação associada ao outro voto pode imitá-lo. Essa comparação é uma IC, não apenas uma atualização estatística.*

4.4 Conexão com o paper

A Proposição 2 usa Bayes apenas de forma simples, pois R2 é terminal. A Proposição 4 usa toda a estrutura: crenças depois do voto de H , ações off-path, suporte nos endpoints, resposta pivotal dos fracos e T^Y . O Apêndice C.1 depende da distinção entre um endpoint literal e o limite $\nu \downarrow 0$.

4.5 Exercícios

1. Calcule o posterior quando $\nu = 0.3$, $\sigma_0(a) = 0.2$ e $\sigma_1(a) = 0.8$.
2. Mostre que uma ação pooling, tomada com probabilidade um por ambos os tipos, não altera um prior interior.
3. Explique por que o desvio de um weak state, que não observa θ , não deve por si só mover a crença no conceito declarado pelo paper.
4. Um weak responder recebe $x_j = 0.18$ se a proposta passar e valor de continuação corrente (0.20) se ela falhar. Determine seu voto. Repita para $x_j = 0.20$.
5. Mostre por que $\nu = 0$ e $\nu \downarrow 0$ podem gerar respostas diferentes depois de uma ação off-path de H .

Soluções na Seção 10.2.

5 Thresholds, cutoffs e funções afins

5.1 Redução por thresholds

Teorema 5.1 (Redução a ofertas-limite). *Suponha que um proponente escolha $y \geq 0$, que seu payoff seja estritamente decrescente em y dentro de cada conjunto de tipos que aceita, e que os tipos tenham thresholds ordenados $c_0 < c_1$. Entre ofertas aceitas apenas pelo tipo baixo, a melhor é $y = c_0$. Entre ofertas aceitas pelos dois tipos, a melhor é $y = c_1$. Logo, um contínuo de ofertas se reduz a dois candidatos.*

Prova. No intervalo $[c_0, c_1)$, aumentar y não muda o conjunto de tipos que aceita e reduz o payoff do proponente, então c_0 domina as demais ofertas do intervalo. No intervalo $[c_1, \bar{y}]$, o mesmo argumento seleciona c_1 . Ofertas abaixo de c_0 não são aceitas. $\square$

Na unanimidade terminal do paper, $c_0 = o_0$ e $c_1 = o_1$. A oferta baixa gera

$$L_2(\nu) = (1 - \nu)(1 - o_0),$$

e pooling gera

$$P_2 = 1 - o_1.$$

O cutoff resolve $L_2(\nu) = P_2$:

$$\nu^* = \frac{o_1 - o_0}{1 - o_0}.$$

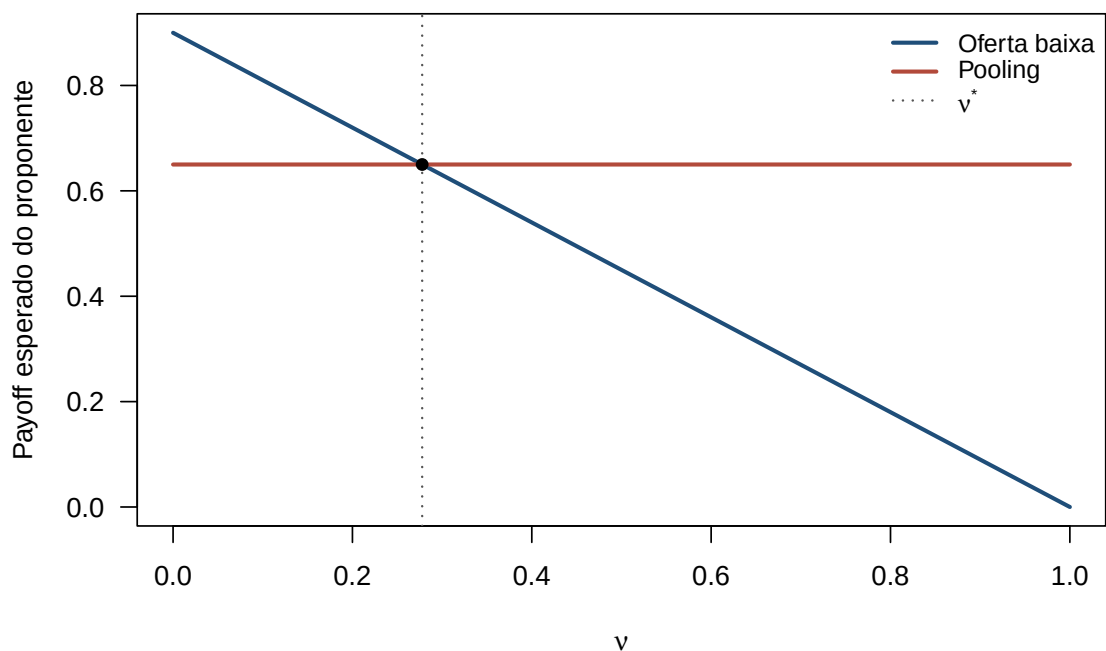


Figura 1: Payoff do proponente na unanimidade terminal. A oferta baixa cai linearmente com a probabilidade do tipo alto; pooling permanece constante. O cruzamento define o cutoff.

5.2 Lema do sinal afim

Lema 5.2 (Sinal de uma função afim em um intervalo). *Se $g(z) = a + bz$ e $z \in [0, 1]$, então o máximo e o mínimo de g são atingidos nos endpoints. Em particular, se $g(0) \leq 0$ e $g(1) \leq 0$, então $g(z) \leq 0$ para todo $z \in [0, 1]$.*

Intuição. O gráfico de uma função afim é um segmento de reta. Ele não pode subir acima dos dois extremos e depois voltar sem curvatura.

Na maioria privada, duas diferenças importantes são

$$P - E = \beta(1/m - o_1)$$

e

$$S(\nu) - E = (1 - \nu)\beta(1/m - o_0) - \nu(1 - \beta q/m).$$

A primeira não depende de ν . A segunda é afim e produz ν_{SE} . Comparar screening com pooling produz ν_{SP} .

5.3 Cutoffs, igualdade e seleção

Resolver uma igualdade identifica onde dois candidatos dão o mesmo payoff ao proponente. Ainda é preciso aplicar a regra de seleção. No paper, empates entre propostas maximizadoras são resolvidos pela proposta que minimiza o payoff esperado de H . Assim, “os payoffs do proponente são iguais” não implica que as duas propostas sobrevivam.

5.4 Conexão com o paper

A Proposição 2 é uma aplicação direta da redução a ofertas-limite. A Proposição 3 combina três funções afins e uma constante. As Proposições 5 a 7 usam análise de sinal ainda mais elementar: $d > 0$, $a_\theta > 0$, enquanto o sinal de $k = \beta o_1 - o_0$ depende dos parâmetros.

5.5 Exercícios

1. Derive ν^* a partir de $(1 - \nu)(1 - o_0) = 1 - o_1$.
2. Mostre que $0 < \nu^* < 1$ sob $0 < o_0 < o_1 < 1$.
3. Para $o_0 = 0.10$ e $o_1 = 0.35$, calcule ν^* e determine a oferta terminal ótima em $\nu = 0.20$ e $\nu = 0.35$.
4. Derive ν_{SE} resolvendo $S(\nu) = E$.
5. Prove que k pode ter qualquer sinal e dê um exemplo numérico de cada caso mantendo $0 < o_0 < o_1 < 1$ e $0 < \beta < 1$.

Soluções na Seção 10.3.

6 Coalizões, incentivos e redução a candidatos finitos

6.1 Contagem mínima de votos

O proponente conta como um voto sim. Sob maioria, ele precisa de mais $q - 1$ votos. Há duas coalizões mínimas relevantes:

1. exclusão: comprar $q - 1$ weak responders e dispensar H ;
2. inclusão: comprar $q - 2$ weak responders e tornar H pivotal.

Pagar mais votantes do que o necessário reduz o residual sem mudar o outcome. Pagar menos produz falha. Essa observação reduz a dimensão do problema antes de qualquer comparação de payoffs.

Proposição 6.1 (Redução da maioria privada). *Sob as primitivas do paper, toda proposta ótima de R1 sob maioria pertence a uma das seguintes classes:*

$$\begin{aligned} E &= 1 - (q - 1)w && (\text{exclusão}), \\ L &= 1 - (q - 2)w - t_0 && (\text{payoff quando screening passa}), \\ S(\nu) &= (1 - \nu)L + \nu w && (\text{screening ex ante}), \\ P &= 1 - (q - 2)w - t_1 && (\text{pooling}), \\ D &= w && (\text{delay deliberado}). \end{aligned}$$

Além disso, $D < E$. Portanto, a escolha ótima reduz-se a comparar E , $S(\nu)$ e P .

Demonstração guiada.

Para excluir H , o proponente compra $q - 1$ votos a w e fixa $y = 0$. Para tornar H pivotal, compra $q - 2$ votos. Screening oferece $t_0 = \beta o_0$: o tipo baixo aceita, o alto rejeita e o jogo segue para R2. Se o tipo alto ocorre, o proponente recebe sua continuação w . Pooling oferece $t_1 = \beta o_1$ e passa com ambos. Finalmente,

$$E - D = 1 - \frac{\beta q}{m} > 0,$$

porque $q \leq m$ e $\beta < 1$. Logo, delay nunca maximiza.

6.2 Partição de casos

As comparações têm uma ordem eficiente:

1. $P - E = \beta(1/m - o_1)$ decide se pooling pode derrotar exclusão;
2. $S(\nu) - E$ decide entre screening e exclusão;
3. quando pooling é competitivo, $S(\nu) - P$ decide o cutoff final.

Isso produz as cinco células da Proposição 3. As fronteiras $o_0 = 1/m$ e $o_1 = 1/m$ precisam ser tratadas separadamente porque uma desigualdade estrita vira igualdade. No caso $o_1 = 1/m$, exclusão e pooling podem gerar um segmento de propostas maximizadoras, não apenas dois pontos.

6.3 Factibilidade e uso integral da pie

Depois de fixar os pagamentos mínimos capazes de comprar a coalizão, todo excedente não alocado pode ser transferido ao residual r_i . Isso aumenta o payoff do proponente e não muda votos. Portanto, as propostas selecionadas esgotam a pie. A lógica é uma prova de dominância local, não uma igualdade imposta como primitiva.

6.4 Conexão com o paper

Esta seção reconstrói a Proposição 3. Ela também explica por que os nomes exclusão, screening e pooling são classificações do resultado da solução, e não ações primitivas. O paper primeiro constrói todos os payoffs a partir da árvore e só então atribui os rótulos.

6.5 Exercícios

1. Para $m = 4$, $q = 3$, $\beta = 0.9$, $o_0 = 0.10$ e $o_1 = 0.35$, calcule E , L , P e D .
2. Usando os valores do exercício anterior, escreva $S(\nu)$ e encontre o cutoff entre screening e exclusão.
3. Explique por que screening usa $q - 2$, e não $q - 1$, weak responders.
4. Prove que uma proposta de exclusão com $y > 0$ é estritamente dominada por outra que move y para r_i .
5. Construa a árvore de decisão das comparações $P - E$, $S - E$ e $S - P$ que gera as regiões da Proposição 3.

Soluções na Seção 10.4.

7 Provas de inexistência por exaustão e desvio

7.1 Existência exige resposta em toda proposta

Em um PBE, a estratégia precisa especificar uma resposta sequencialmente racional depois de cada proposta factível, inclusive propostas com probabilidade zero no caminho. Portanto, para provar inexistência é suficiente encontrar uma proposta factível para a qual nenhuma resposta admissível possa ser completada.

Teorema 7.1 (Certificado finito de inexistência). *Considere um information set no qual um jogador informado tem dois tipos e duas ações puras. Se existe uma história factível em que cada um dos quatro perfis contingentes (Y, Y) , (N, N) , (Y, N) e (N, Y) viola racionalidade sequencial ou uma regra declarada do conceito de solução, então não existe PBE no espaço de estratégias puras considerado.*

Intuição. Dois tipos e duas ações geram apenas quatro funções puras do tipo para a ação. Eliminar todas é uma prova exaustiva. Não é necessário adivinhar qual delas seria on-path.

7.2 O desvio $s^\dagger$

Na célula $0 < \nu \leq \nu^*$, considere

$$s^\dagger : \quad y = \ell = \beta o_0, \quad x_j = A = \frac{\beta(1 - o_0)}{m} \forall j, \quad r_i = 1 - \ell - (m - 1)A.$$

Cada weak responder recebe o maior valor de continuação possível e, portanto, vota sim. Resta verificar as quatro respostas puras de H :

Perfil baixo/alto	Razão da falha
(Y, Y)	O tipo alto recebe $\ell < h = \beta o_1$ e prefere votar não para obter sua continuação.
(N, N)	Para o tipo baixo, não rende exatamente ℓ ; por T^Y , a igualdade exige sim.
(Y, N)	O tipo baixo imita o não do tipo alto, revela-se como alto e obtém continuação $h > \ell$.
(N, Y)	O tipo alto imita o não prescrito ao tipo baixo e obtém h ; o não do tipo baixo também não pode ser estritamente sustentado na oferta ℓ .

Nenhum perfil sobrevive. Como $s^\dagger$ é factível, não há PBE em estratégias puras de ballot nessa célula.

7.3 Por que o endpoint é diferente

Em $\nu = 0$, o tipo alto está fora do suporte. Uma ação off-path não pode ressuscitá-lo. A imitação que sustentava a continuação h deixa de estar disponível ao tipo baixo. Por isso a correspondência pode ser não vazia em $\nu = 0$ e vazia para todo $\nu > 0$ pequeno. Não há contradição: uma correspondência pode ser descontínua.

Acima de ν^* , a continuação terminal já é pooling. A proposta de R1 paga

$$h = \beta o_1, \text{quad} B = \frac{\beta(1 - o_1)}{m}$$

a H e a cada weak responder relevante. O acordo imediato supera delay por $1 - \beta > 0$.

7.4 Conexão com o paper

Esta é a ferramenta central da Proposição 4. A conclusão é deliberadamente restrita: inexistência de PBE com votos puros. Ela não prova inexistência de equilíbrios com mixed ballot strategies, nem autoriza interpolar um payoff na célula vazia.

7.5 Exercícios

1. Liste todas as funções puras de $\{0, 1\}$ para $\{Y, N\}$ e explique por que são exatamente quatro.
2. Verifique que $s^\dagger$ é factível e que seu residual é $A + 1 - \beta > 0$.
3. Mostre formalmente por que o perfil (Y, N) falha quando $0 < \nu \leq \nu^*$.
4. Explique por que eliminar apenas os perfis pooling não seria uma prova de inexistência.
5. Dê um exemplo simples de correspondência $F : [0, 1] \rightrightarrows \mathbb{R}$ que seja não vazia em zero e vazia em todo ponto positivo. Relacione o exemplo à descontinuidade do paper.

Soluções na Seção 10.5.

8 Correspondências, conjuntos exatos e diferenças de diferenças

8.1 Funções set-valued

Definição 8.1 (Correspondência). *Uma correspondência $F : X \rightrightarrows Y$ associa cada $x \in X$ a um subconjunto $F(x) \subseteq Y$. Ao contrário de uma função ordinária, $(F(x))$ pode ter vários elementos ou ser vazio.*

No paper, a multiplicidade de equilíbrios torna os payoffs set-valued. A inexistência sob unanimidade torna algumas células vazias. Esses dois casos não podem ser substituídos por uma média ou por um valor representativo.

Definição 8.2 (Diferença de conjuntos). *Para $A, B \subseteq \mathbb{R}^n$, defina*

$$A - B = \{a - b : a \in A, b \in B\}.$$

Se $A = \emptyset$ ou $B = \emptyset$, então $A - B = \emptyset$.

Assim,

$$RI_g = V_g^{priv} - V_g^{pub}, \quad \Delta RI = RI_U - RI_M.$$

Cada subtração é componente a componente no mesmo tipo. Não se subtrai o tipo baixo de uma regra do tipo alto de outra.

8.2 Segmentos afins e peso comum

Teorema 8.3 (Imagem afim de um segmento). *Se*

$$v(\lambda) = \lambda v^E + (1 - \lambda)v^P, \quad \lambda \in [0, 1],$$

e c é um vetor fixo, então

$$\{v(\lambda) - c : \lambda \in [0, 1]\} = \{\lambda(v^E - c) + (1 - \lambda)(v^P - c) : \lambda \in [0, 1]\}.$$

A mesma λ governa todas as coordenadas. O conjunto é um segmento, não o produto cartesiano de seus envelopes marginais.

Prova. Distribua a subtração:

$$\lambda v^E + (1 - \lambda)v^P - c = \lambda(v^E - c) + (1 - \lambda)(v^P - c),$$

pois $\lambda c + (1 - \lambda)c = c$. $\square$

8.3 Exemplo completo de rendas

Com $m = 4$, $\beta = 0.9$, $o_0 = 0.10$, $o_1 = 0.35$ e $\nu = 0.80$, a maioria privada exclui e a unanimidade privada faz pooling:

$$V_M^{priv} = (0.10, 0.35), \quad V_U^{priv} = (0.315, 0.315).$$

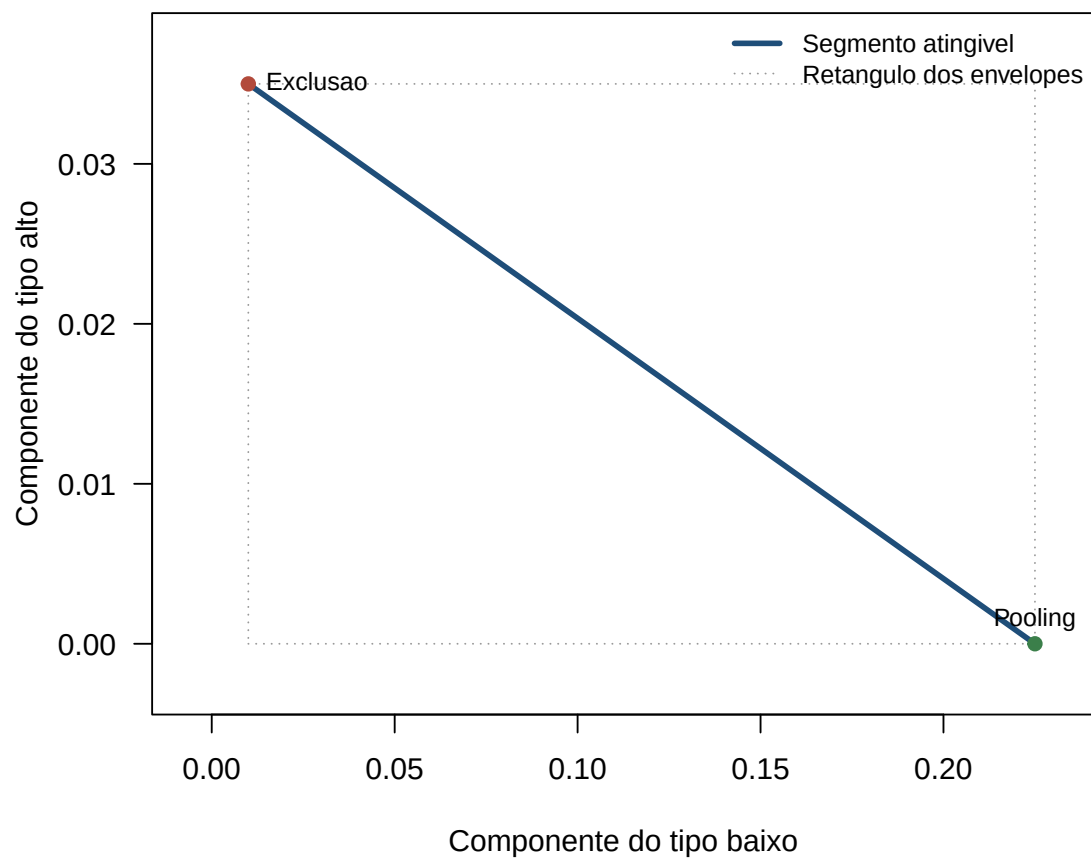


Figura 2: Segmento de payoffs com peso comum. Os limites de cada componente formam uma caixa, mas somente a linha corresponde a propostas aceitas pelo modelo.

Os benchmarks públicos são

$$V_M^{pub} = (0.09, 0.35), \quad V_U^{pub} = (0.09, 0.315).$$

Logo,

$$RI_M = (0.01, 0), \quad RI_U = (0.225, 0), \quad \Delta RI = (0.215, 0).$$

Cada coordenada responde a uma pergunta contrafactual precisa. O primeiro zero de RI_M não significa que o tipo baixo tenha payoff zero; significa que sua informação privada acrescenta (0.01) ao benchmark. O segundo zero significa que a informação não muda o payoff do tipo alto nessa célula.

8.4 Álgebra dos sinais

Três quantidades tornam a tabela da Proposição 7 legível:

$$a_\theta = (1 - \beta)o_\theta > 0, \quad d = \beta(o_1 - o_0) > 0, \quad k = \beta o_1 - o_0.$$

Os dois primeiros têm sinal fixo. O terceiro compara o threshold alto descontado com o desacordo baixo corrente e pode ser positivo, nulo ou negativo. Por isso algumas células têm ordenação robusta e outras não.

8.5 Conexão com o paper

As Proposições 5, 6 e 7 são álgebra de vetores e conjuntos, mas a disciplina é substantiva: cada vetor deve vir de um equilíbrio inteiro; uma célula vazia permanece vazia; e a mesma proposta ou o mesmo peso λ precisa ligar payoffs e outcomes. O Apêndice C.2 resume envelopes apenas depois de registrar o conjunto exato.

8.6 Exercícios

1. Se $A = \{(1, 2)\}$ e $B = \{(0.4, 1.5)\}$, calcule $A - B$.
2. Prove diretamente que $\emptyset - B = \emptyset$.
3. Para $v^E = (0.1, 0.3)$ e $v^P = (0.4, 0.4)$, calcule o ponto do segmento em $\lambda = 0.25$. Mostre que não é possível escolher pesos diferentes por coordenada.
4. Reproduza RI_M , RI_U e ΔRI no exemplo numérico acima.
5. Explique por que os envelopes marginais $[\min\{0, k\}, \max\{0, k\}]$ e $[-a_1, 0]$ não autorizam todo ponto do retângulo formado por eles.

Soluções na Seção 10.6.

9 Referências para aprofundamento

O guia é autocontido. As leituras abaixo servem para consolidar a técnica e ver versões mais gerais.

Tabela 4: Leituras recomendadas por t3pico.

T3pico	Refer3ncia principal	Alternativa
Indu333o retroativa e jogos din3micos	Gibbons (1992), Cap. 2, “Dynamic Games of Complete Information”	Osborne e Rubinstein (1994), Parte II, “Extensive Games with Perfect Information”
Informa333o incompleta e PBE	Gibbons (1992), Cap. 4, “Dynamic Games of Incomplete Information”	Fudenberg e Tirole (1991), Parte IV, jogos din3micos com informa333o incompleta
Bayes e valor esperado	Blitzstein e Hwang (2019), Caps. 2 e 4, probabilidade condicional e esperan3a	DeGroot e Schervish (2012), cap3tulos iniciais sobre probabilidade e Bayes
Estrat3gias de prova e exaust33o	Velleman (2006), Cap. 3, “Proofs”, e “Summary of Proof Techniques”	Hammack (2018), cap3tulos sobre prova direta, contraposi333o e casos
Segmentos, convexidade e imagens afins	Rockafellar (1970), Se3333es 2 e 3 sobre conjuntos convexos	Velleman (2006), Caps. 4 e 5 sobre rela3333es e fun33333es
Barganha legislativa	Baron e Ferejohn (1989), modelo base de reconhecimento e coaliz3333es m3nimas	Eraslan e Evdokimov (2019), revis3333o de bargaining legislativo e multilateral

10 Solu3333es dos exerc3cios

10.1 Solu3333es: indu3333o retroativa e tempo

1. Temos

$$w = \frac{0.9}{4} = 0.225.$$

Como $q - 2 = 1$, o custo de inclu3333o 3

$$1(0.225) + 0.9(0.20) = 0.225 + 0.18 = 0.405.$$

O custo de exclu3333o 3

$$(q - 1)w = 2(0.225) = 0.45.$$

Logo, incluir 3 mais barato nesse ponto, em conformidade com $o = 0.20 < 1/m = 0.25$.

2. Compare

$$(q - 2)w + \beta o \leq (q - 1)w.$$

Subtraindo $(q - 2)w$ dos dois lados, sobra $\beta o \leq w$. Como $w = \beta/m$ e $\beta > 0$, dividir por β d3 $o \leq 1/m$. A quota cancela porque os dois lados compartilham $q - 2$ weak votes; apenas o voto substituto difere.

3. Por defini33333o,

$$E - w = 1 - (q - 1)\frac{\beta}{m} - \frac{\beta}{m} = 1 - \frac{\beta q}{m}.$$

Como $q \leq m$, temos $q/m \leq 1$. Como $\beta < 1$, $\beta q/m < 1$. Portanto, $E - w > 0$. A desigualdade estrita usa $\beta < 1$; em uma fronteira com $\beta = 1$ e $q = m$, ela viraria igualdade.

4. Desconto compara datas. Se a exclusão encerra o jogo em R1, o payoff o_θ é corrente. Se R1 falha, o mesmo payoff só é recebido ao fim de R2 e vale βo_θ em unidades de R1. A diferença é $(1 - \beta)o_\theta$. Aplicar desconto ao payoff corrente ou deixar de aplicá-lo ao payoff futuro altera artificialmente a preferência entre acordo e delay.
5. Entre R1 e R3 há duas transições de uma rodada. O valor presente é $\beta^2 z$. O paper tem apenas uma transição possível de R1 para R2; usar β^2 ali inventaria uma rodada adicional e descontaria duas vezes.

10.2 Soluções: Bayes, crenças e votação

1. O numerador é $0.3(0.8) = 0.24$. O denominador é

$$0.7(0.2) + 0.3(0.8) = 0.14 + 0.24 = 0.38.$$

Logo,

$$\Pr(\theta = 1 \mid a) = \frac{0.24}{0.38} \approx 0.6316.$$

2. Se $\sigma_0(a) = \sigma_1(a) = 1$, então

$$\Pr(\theta = 1 \mid a) = \frac{\nu}{(1 - \nu) + \nu} = \nu.$$

A ação não discrimina os tipos e, portanto, não contém informação nova.

3. O weak state não conhece θ . Sob a disciplina declarada, sua ação pode revelar preferências próprias ou um erro, mas não informação privada sobre o tipo de H que ele nunca observou. Permitir a atualização faria uma ação de um jogador desinformado “sinalizar o que ele não sabe” e abriria punições off-path desconectadas da estrutura informacional.
4. A comparação pivotal é entre x_j e 0.20. Com $x_j = 0.18$, sim rende menos do que a continuação, então o voto é não. Com $x_j = 0.20$, há igualdade esperada exata, e T^Y seleciona sim.
5. Em $\nu = 0$, o tipo alto não pertence ao suporte. A condição do paper impõe posterior zero depois de toda história, inclusive off-path. Em qualquer $\nu > 0$, por menor que seja, os dois tipos pertencem ao suporte; uma ação de probabilidade zero sob ambos pode receber uma crença interior livre, e uma ação separadora pode revelar um tipo. Logo, as continuações disponíveis depois do desvio podem mudar descontinuamente no endpoint.

10.3 Soluções: thresholds e cutoffs

1. Comece de

$$(1 - \nu)(1 - o_0) = 1 - o_1.$$

Dividindo por $1 - o_0 > 0$,

$$1 - \nu = \frac{1 - o_1}{1 - o_0}.$$

Portanto,

$$\nu = 1 - \frac{1 - o_1}{1 - o_0} = \frac{o_1 - o_0}{1 - o_0} = \nu^*.$$

2. O numerador $o_1 - o_0$ é positivo, e o denominador $1 - o_0$ também, então $\nu^* > 0$. Além disso, $o_1 < 1$ implica $o_1 - o_0 < 1 - o_0$. Dividindo por $1 - o_0 > 0$, obtemos $\nu^* < 1$.

3. Temos

$$\nu^* = \frac{0.35 - 0.10}{1 - 0.10} = \frac{0.25}{0.90} = 0.277\bar{7}.$$

Em $\nu = 0.20 < \nu^*$, a oferta ótima é $y = o_0 = 0.10$. Em $\nu = 0.35 > \nu^*$, é $y = o_1 = 0.35$.

4. Use

$$S(\nu) - E = (1 - \nu)\beta(1/m - o_0) - \nu(1 - \beta q/m) = 0.$$

Defina $A_0 = \beta(1/m - o_0)$ e $B_0 = 1 - \beta q/m$. Então $(1 - \nu)A_0 = \nu B_0$, de modo que

$$\nu_{SE} = \frac{A_0}{A_0 + B_0} = \frac{\beta(1/m - o_0)}{\beta(1/m - o_0) + 1 - \beta q/m}.$$

5. Para sinal positivo, tome $\beta = 0.9$, $o_1 = 0.4$ e $o_0 = 0.2$: $k = 0.36 - 0.2 = 0.16 > 0$. Para zero, use $o_0 = \beta o_1$, por exemplo $\beta = 0.5$, $o_1 = 0.6$, $o_0 = 0.3$. Para sinal negativo, tome $\beta = 0.5$, $o_1 = 0.6$, $o_0 = 0.4$: $k = 0.3 - 0.4 = -0.1$. Todos satisfazem $0 < o_0 < o_1 < 1$.

10.4 Soluções: coalizões e candidatos

1. Primeiro, $w = 0.9/4 = 0.225$, $t_0 = 0.09$ e $t_1 = 0.315$. Como $q = 3$,

$$E = 1 - 2(0.225) = 0.55,$$

$$L = 1 - 1(0.225) - 0.09 = 0.685,$$

$$P = 1 - 1(0.225) - 0.315 = 0.46,$$

e $D = w = 0.225$.

2. Screening dá

$$S(\nu) = (1 - \nu)0.685 + \nu(0.225) = 0.685 - 0.46\nu.$$

Igualando a $E = 0.55$, obtemos

$$0.685 - 0.46\nu = 0.55 \quad \Rightarrow \quad \nu = \frac{0.135}{0.46} \approx 0.2935.$$

3. O proponente já conta como sim. Com $q - 2$ weak responders, há $1 + (q - 2) = q - 1$ votos certos. O voto de H é o q -ésimo e decide a passagem. Se fossem comprados $q - 1$ weak responders, a proposta passaria sem H , deixando de ser screening.
4. Numa exclusão, a coalizão de weak votes já atinge a quota. O voto de H não é necessário. Substitua (y, r_i) por $(0, r_i + y)$, mantendo todos os x_j . A proposta continua factível, os votos e o outcome não mudam, e o payoff do proponente cresce estritamente em $y > 0$. Logo, a proposta original é estritamente dominada.
5. A árvore é:

- se $o_1 < 1/m$, então $P > E$; compare S com P e use ν_{SP} ;

- se $o_0 < 1/m < o_1$, então o tipo baixo pode ser comprado de forma competitiva, mas pooling perde para exclusão; compare S com E e use ν_{SE} ;
- se $1/m < o_0$, até o tipo baixo é caro, então exclusão domina;
- trate $o_0 = 1/m$ e $o_1 = 1/m$ separadamente, pois aparecem empates e, no segundo caso, um segmento residual.

10.5 Soluções: inexistência

1. Uma estratégia pura de H escolhe uma ação para o tipo baixo e uma para o alto. Cada coordenada tem duas possibilidades. Logo há $2^2 = 4$ funções: (Y, Y) , (N, N) , (Y, N) e (N, Y) .
2. Usando $\ell = \beta o_0$ e $A = \beta(1 - o_0)/m$,

$$r_i = 1 - \ell - (m - 1)A.$$

Como $mA = \beta(1 - o_0)$, temos

$$r_i = 1 - \beta o_0 - mA + A = 1 - \beta o_0 - \beta(1 - o_0) + A = 1 - \beta + A.$$

Esse valor é positivo porque $\beta < 1$ e $A > 0$. A soma das alocações é exatamente um, portanto a proposta é factível.

3. Sob (Y, N) , o voto não é prescrito apenas ao tipo alto. Como $0 < \nu$, o tipo alto pertence ao suporte, e o não pode induzir a continuação associada ao tipo alto, $h = \beta o_1$. O tipo baixo recebe $\ell = \beta o_0$ votando sim, mas pode imitar o não e obter h . Como $o_1 > o_0$, temos $h > \ell$, logo o desvio é estritamente lucrativo.
4. Pooling cobre apenas (Y, Y) e (N, N) . Uma estratégia pura pode ser separadora, (Y, N) ou (N, Y) . Enquanto uma delas não for eliminada, ainda existe uma resposta pura candidata. Uma prova de inexistência precisa esgotar o espaço inteiro de estratégias admissíveis.
5. Defina $F(0) = \{0\}$ e $F(x) = \emptyset$ para todo $x > 0$. Ela é não vazia no endpoint e vazia imediatamente à direita. No paper, a causa é econômica e informacional: em zero o suporte contém apenas o tipo baixo; com qualquer probabilidade positiva, o tipo alto reaparece e permite as imitações que eliminam os perfis puros.

10.6 Soluções: correspondências e conjuntos

1. Como os dois conjuntos são singletons, há uma única diferença:

$$A - B = \{(1 - 0.4, 2 - 1.5)\} = \{(0.6, 0.5)\}.$$

2. Pela definição, um elemento de $\emptyset - B$ teria de ser escrito como $a - b$ com $a \in \emptyset$. Não existe tal a . Portanto, não existe elemento na diferença e $\emptyset - B = \emptyset$.
3. Em $\lambda = 0.25$,

$$v(0.25) = 0.25(0.1, 0.3) + 0.75(0.4, 0.4) = (0.325, 0.375).$$

O peso descreve uma única proposta aleatorizada ou um único ponto do segmento. Usar λ_1 na primeira coordenada e λ_2 na segunda combinaria componentes de objetos distintos e poderia produzir um vetor que nenhum equilíbrio gera.

4. Subtraia componente a componente:

$$RI_M = (0.10, 0.35) - (0.09, 0.35) = (0.01, 0),$$

$$RI_U = (0.315, 0.315) - (0.09, 0.315) = (0.225, 0),$$

e

$$\Delta RI = (0.225, 0) - (0.01, 0) = (0.215, 0).$$

5. Os envelopes informam apenas o menor e o maior valor de cada coordenada quando λ varia. Mas cada valor baixo está ligado a um valor alto pelo mesmo λ . O retângulo permitiria escolher uma coordenada no endpoint de exclusão e a outra no endpoint de pooling simultaneamente. Salvo nos pontos da linha que liga os endpoints, essa combinação não corresponde a nenhuma proposta e, portanto, não é atingível.

11 Checklist de domínio

Antes de considerar a matemática dominada, verifique se você consegue fazer as tarefas abaixo sem consultar as soluções.

- Derivar $p_M(o)$ e $p_U(o)$ desde R2.
- Explicar por que β aparece uma vez, e apenas uma, em R1.
- Derivar ν^* , ν_{SE} e ν_{SP} .
- Reconstruir E , $S(\nu)$, P e demonstrar $D < E$.
- Distinguir on-path, off-path, pooling, separating e suporte degenerado.
- Eliminar os quatro perfis puros depois de $s^\dagger$.
- Explicar por que uma célula vazia não recebe payoff.
- Calcular RI_M , RI_U e ΔRI em qualquer célula da tabela.
- Desenhar o segmento com peso comum λ e explicar por que seus envelopes não formam um conjunto atingível retangular.
- Dizer, em linguagem substantiva, o que a_θ , (d) e (k) medem.

Se algum item falhar, volte à seção correspondente e refaça primeiro o exemplo numérico, depois a derivação simbólica. Esse movimento do concreto para o geral é a rota mais curta para dominar as provas deste paper.